

DESAFIO PRÁTICO | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Computadores, representação da informação e algoritmos

Tempo sugerido: 40 minutos | Sem executar código | Justifica as respostas

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

1 COMPONENTES E FUNÇÕES

Abres um editor de texto, escreves uma frase e guardas o documento.

a) Associa cada função ao componente: **CPU, RAM ou SSD**.

Executar instruções: _____

Manter dados temporários em uso: _____

Guardar ficheiros sem alimentação: _____

b) Ao desligar o computador, o que acontece ao conteúdo da RAM e ao documento guardado?

c) Classifica: teclado e editor de texto são hardware ou software?

2 CONVERSÕES DE BASES

a) Converte **101101 (base 2)** em decimal. Mostra os pesos e a soma das contribuições.

b) Converte **26 (base 10)** em binário por divisões sucessivas por 2. Regista quocientes e restos.

c) Converte o resultado de b) em hexadecimal. Mostra os grupos de quatro bits.

3 BITS, BYTES E CARACTERES

a) Quantos bits têm 3 bytes? Quantas combinações diferentes permitem 8 bits?

b) O padrão **01000010** pode representar um inteiro sem sinal ou um carácter ASCII. Sabendo que o código ASCII de **B** é **66**, indica as duas interpretações.

c) Avalia: “Em UTF-8, cada carácter ocupa sempre um byte.” Justifica e dá um exemplo.

4 ADIÇÃO BINÁRIA

Soma os dois inteiros positivos representados em 8 bits. Mostra os transportes.

```
00001001
+ 00001111
-----
_____
```

a) Escreve o resultado com 8 bits.

b) Verifica a soma convertendo as parcelas e o resultado em decimal.

c) Ao somar 1 + 1 + 1 numa coluna, que bit escreves e que transporte fazes?

5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

O objetivo é calcular a área de um retângulo:

```
Início
  área <- comprimento + largura
  Ler comprimento, largura
  Escrever área
Fim
```

a) Identifica os dois erros do algoritmo.

b) Reescreve os passos pela ordem correta, usando a operação adequada.

c) Que área esperas para comprimento 5 e largura 4?

6 DESAFIO INTEGRADOR

Calcula o custo do combustível de uma viagem. Entradas: distância (km), consumo médio (L/100 km) e preço por litro (€/L). Assume valores não negativos.

a) Escreve as duas fórmulas: litros consumidos e custo total.

b) Escreve o pseudocódigo: ler, calcular e apresentar o custo.

c) Testa com **200 km, 5 L/100 km e 1,80 €/L**. Que resultado esperas? E para 0 km?

DESAFIO PRÁTICO | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA

Computadores, representação da informação e algoritmos

SOLUÇÕES

Compara os resultados e verifica o raciocínio.

1 COMPONENTES E FUNÇÕES

- a) Executar instruções: **CPU**.
Manter dados temporários em uso: **RAM**.
Guardar ficheiros sem alimentação: **SSD**.
- b) A RAM é volátil: o seu conteúdo perde-se quando deixa de ter alimentação. O documento guardado no SSD permanece armazenado.
- As alterações ainda não guardadas podem perder-se. Guardar o ficheiro permite conservar essas alterações no armazenamento.
- c) O teclado é **hardware**, um componente físico. O editor de texto é **software**, um programa.

2 CONVERSÕES DE BASES

- a) Pesos: 32, 16, 8, 4, 2, 1.
 $101101 \text{ (base 2)} = 32 + 8 + 4 + 1 = 45$.
- | Divisão | Quociente | Resto |
|---------|-----------|-------|
| 26 / 2 | 13 | 0 |
| 13 / 2 | 6 | 1 |
| 6 / 2 | 3 | 0 |
| 3 / 2 | 1 | 1 |
| 1 / 2 | 0 | 1 |
- b) Lendo os restos de baixo para cima:
26 (base 10) = 11010 (base 2).
- c) Completar à esquerda: **0001 1010**.
0001 corresponde a 1 e 1010 a A.
Resultado: 1A (base 16). Verificação: $1 \times 16 + 10 = 26$.

3 BITS, BYTES E CARACTERES

- a) 1 byte = 8 bits.
3 bytes = $3 \times 8 = 24$ bits.
8 bits permitem $2^8 = 256$ combinações.
- b) Como inteiro sem sinal:
 $01000010 \text{ (base 2)} = 64 + 2 = 66$.
Como código ASCII: representa a letra **B**.
- O padrão de bits é o mesmo. O significado depende da interpretação e da codificação.
- c) **Falso**. Em UTF-8, um carácter pode ocupar vários bytes. Por exemplo, **A ocupa 1 byte** e **á ocupa 2 bytes**.

4 ADIÇÃO BINÁRIA

- a) Resultado da soma: **00010000**.
- | |
|------------|
| 00001001 |
| + 00000111 |
| ----- |
| 00010000 |
- Da direita para a esquerda:
 $1 + 1 = 10$: escreve 0, transporta 1.
 $0 + 1 + 1 = 10$: escreve 0, transporta 1.
 $0 + 1 + 1 = 10$: escreve 0, transporta 1.
 $1 + 0 + 1 = 10$: escreve 0, transporta 1.
Na posição seguinte, escreve 1.
- b) $9 + 7 = 16$. Em binário, 00010000 vale 16.
- c) $1 + 1 + 1 = 11 \text{ (base 2)}$: escreve 1 e transporta 1.

5 DETETA, EXPLICA E CORRIGE

- a) O cálculo usa dados antes de os ler. Além disso, a área exige **multiplicação**, e não adição.
- b) Uma solução correta:
- ```
Início
 Ler comprimento, largura
 área <- comprimento * largura
 Escrever área
Fim
```
- c) Área =  $5 \times 4 = 20$  unidades quadradas.

Verificação: ler os dados antes de os utilizar, aplicar a fórmula e comparar a saída com o resultado calculado manualmente.

### 6 DESAFIO INTEGRADOR

- a) litros = distância  $\times$  consumo / 100  
custo = litros  $\times$  preço por litro
- b) Pseudocódigo:
- ```
Início
  Ler distância, consumo, preço
  litros <- distância * consumo / 100
  custo <- litros * preço
  Escrever custo
Fim
```
- c) Litros = $200 \times 5 / 100 = 10$ L.
Custo = $10 \times 1,80 = 18,00$ €.
- Para **0 km**: 0 L e **0,00 €**. Este caso-limite confirma que, sem distância percorrida, o custo calculado é zero.